

Activitat 2 — Organitzem les dades

Construir taules de freqüències i triar el gràfic adequat segons el tipus de variable.

Idea clau

Una llista de dades en brut no diu gaire. Primer les hem d'**organitzar**: comptar quantes vegades apareix cada valor. Això és una **taula de freqüències**.

La taula de freqüències

Els tres tipus de freqüència

- **Freqüència absoluta (f)**: quantes vegades apareix un valor.
- **Freqüència relativa**: la fracció del total, $\frac{f}{N}$ (on N és el total de dades).
- **Percentatge**: la relativa expressada en %, multiplicant per 100.

La suma de totes les absolutes és N . La suma de tots els percentatges és 100%.

Exercici resolt 6.2.1 — Construir la taula

Hem preguntat a 20 alumnes quantes mascotes tenen. Les respostes:

0, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 1

Construeix la taula de freqüències.

Solució. Comptem quantes vegades apareix cada valor:

Mascotes	f (absoluta)	Relativa	%
0	6	$6/20 = 0,30$	30%
1	8	$8/20 = 0,40$	40%
2	4	$4/20 = 0,20$	20%
3	2	$2/20 = 0,10$	10%
Total	20	1	100%

Comprovació: les absolutes sumen 20; els percentatges, 100%.

Resposta: La taula queda com es mostra.

Quin gràfic triar?

Aquesta és la decisió clau de la sessió: **el gràfic ha d'anar amb el tipus de variable**.

Cada variable, el seu gràfic

Tipus de variable	Gràfic adequat	Per què
Qualitativa	barres o sectors	categories separades
Quantitativa discreta	barres (o punts)	valors separats
Quantitativa contínua	histograma	valors per intervals
Parts d'un tot	sectors (pastís)	es veu la proporció

Diferència clau: al **diagrama de barres** les barres van *separades* (categories); a l'**histograma** van *enganxades* (intervals contigus).

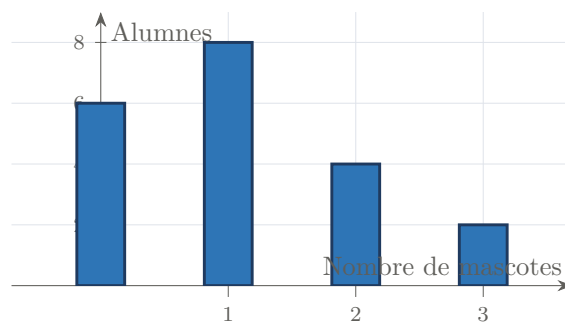


Diagrama de barres de les mascotes. Variable discreta: barres separades.

El diagrama de sectors

En un **diagrama de sectors** (o «de pastís»), tot el cercle és el 100%. Cada sector és proporcional al percentatge:

$$\text{angle del sector} = \frac{\text{percentatge}}{100} \cdot 360^\circ$$

Exemple: un 25% ocupa $\frac{25}{100} \cdot 360 = 90^\circ$ (un quart del cercle).

Exercicis per fer

6.2.1 Completa la taula. S'ha preguntat el mitjà de transport a 25 persones: 10 van a peu, 8 en bus, 5 en cotxe i 2 en bici.

- Fes la taula amb freqüència absoluta, relativa i percentatge.
- Comprova que els percentatges sumen 100%.
- Quin tipus de variable és? Quin gràfic seria adequat?

6.2.2 De les dades a la taula. Les notes d'un examen (20 alumnes):

5, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 6, 9, 7

- Fes la taula de freqüències.
- Quina nota és la més freqüent?
- Quants alumnes han tret un 7 o més?
- Quin percentatge representa?

6.2.3 Quin gràfic? Per a cada estudi, digues quin gràfic triaries:

- L'esport preferit de la classe.
- L'alçada dels alumnes, agrupada per intervals.
- El nombre de germans de cada alumne.
- Com es reparteix el pressupost d'un ajuntament.

6.2.4 Barres o histograma? Explica la diferència entre un diagrama de barres i un histograma. Per a cada cas digues quin correspon:

- El nombre de mascotes (0, 1, 2, 3).
- El pes dels alumnes agrupat en intervals (40–50, 50–60...).

6.2.5 El diagrama de sectors. En una enquesta, el 50% prefereix l'estiu, el 25% la primavera, el 15% la tardor i el 10% l'hivern.

- Quin angle ocupa cada sector?
- Comprova que els angles sumen 360° .

6.2.6 Llegeix el gràfic. El diagrama de barres de l'exemple mostra les mascotes de 20 alumnes.

- (a) Quants alumnes tenen exactament 1 mascota?
- (b) Quants en tenen com a mínim 2?
- (c) Quin percentatge no en té cap?

6.2.7 Full de càlcul. Si tens ordinador, entra les dades de l'exercici 2 en un full de càlcul i genera'n el diagrama de barres. Compara'l amb el que faries a mà.

6.2.8 Caça l'error. Un company fa un histograma (barres enganxades) per representar l'esport preferit de la classe. Per què no és adequat? Quin hauria de fer servir?

6.2.9 Per al Quadern d'eines. Afegeix els tres tipus de freqüència amb un exemple, i la taula de quin gràfic va amb cada tipus de variable. Marca la diferència barres/histograma.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 6.2.1** (a) A peu: 10, 0,40, 40%. Bus: 8, 0,32, 32%. Cotxe: 5, 0,20, 20%. Bici: 2, 0,08, 8%. (b) $40 + 32 + 20 + 8 = 100\%$. (c) Qualitativa; barres o sectors.
- 6.2.2** (a) 5: 4; 6: 5; 7: 6; 8: 3; 9: 2. (Total 20.) (b) El 7 (sur 6 vegades). (c) $6 + 3 + 2 = 11$ alumnes. (d) $\frac{11}{20} = 55\%$.
- 6.2.3** (a) Barres o sectors. (b) Histograma. (c) Barres. (d) Sectors.
- 6.2.4** Al diagrama de barres les barres van **separades** (categories o valors discrets); a l'histograma van **enganxades** (interval·s contigus d'una variable contínua). (a) Barres. (b) Histograma.
- 6.2.5** (a) Estiu: 180° ; primavera: 90° ; tardor: 54° ; hivern: 36° . (b) $180 + 90 + 54 + 36 = 360^\circ$.
- 6.2.6** (a) 8 alumnes. (b) $4 + 2 = 6$ alumnes. (c) $\frac{6}{20} = 30\%$.
- 6.2.7** Producció oberta.
- 6.2.8** Un histograma és per a variables **contínues** amb interval·s; l'esport preferit és **qualitatiu**, amb categories separades. Les barres enganxades suggereixen una continuïtat que no existeix (no hi ha res «entre» futbol i bàsquet). Cal un diagrama de barres separades o de sectors.
- 6.2.9** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- La tria del gràfic segons el tipus de variable és el nucli de la sessió i un error molt comú. L'exercici 8 (histograma per a una qualitativa) hi va directament.
- El **full de càlcul** és la mesura DUA explícita de la SA: generar taules i gràfics automàticament. Convé fer-ho, encara que sigui una vegada, per veure com l'eina calcula sola les freqüències.
- Aquesta activitat fa servir **pgfplots** per al diagrama de barres: cal `\def\ambgrafiques{}` actiu a **headers.tex**.
- Els percentatges connecten directament amb la unitat 2: una freqüència relativa és una raó, i un percentatge, la mateixa raó per cada 100.